BTS SIO · OPTION SISR

LAB PACKET TRACER

Comprendre et mettre en œuvre le routage dynamique RIP

Inspiré de l'Exolab CERTA « Découverte du protocole RIP » (D. Duron, 2016), enrichi de cours, de questions de compréhension, d'un défi de conception autonome et d'un corrigé formateur.

ALEXANDRE MARQUANT SAINT REMI SIO 2

Fiche	Description
Durée	2 h à 3 h (30 min configuration + 30 min compréhension RIP + défi)
Prérequis	Lab « Découverte du routage statique », configuration de base d'un routeur Cisco (interfaces)
Outils	Cisco Packet Tracer · routeurs 1841 · commutateurs 2960 · PC
Livrables	Fichiers `-configIP.pkt`, `-RIP.pkt`, `-defi.pkt` + compte-rendu complété

Objectifs

À la fin du lab, vous serez capable de :

1. expliquer le principe du **routage dynamique** et ce qui le distingue du routage statique ;
2. expliquer le fonctionnement du protocole **RIP** (vecteur de distance, métrique en nombre de sauts) ;
3. **activer et configurer RIP** sur un routeur Cisco (`router rip`, `version 2`, `network`) ;
4. lire une table de routage **RIP** (`R`, métrique, next-hop, routes à coût égal) ;
5. observer et interpréter les échanges RIP entre routeurs (`debug ip rip`), notamment le **split horizon** ;
6. analyser la **convergence** de RIP après une panne de lien ;
7. concevoir, **sans guide pas-à-pas**, l'extension d'un réseau RIP existant (défi).

> **Fil conducteur**
> Ce lab suit la démarche **Prédire → Tester → Expliquer**, déjà utilisée pour le routage statique. Avant chaque observation dans Packet Tracer, essayez de deviner le résultat : c'est ce qui distingue « faire fonctionner » de « comprendre ».

Partie 1 – Le cours à connaître

1.1 Rappel : les limites du routage statique

Dans le lab précédent, chaque route a été saisie **à la main**, une par une, sur chaque routeur. Cette approche fonctionne bien sur un petit réseau stable, mais pose problème à mesure que le réseau grandit :

- le nombre de routes à saisir augmente rapidement avec le nombre de réseaux et de routeurs ;
- si un lien tombe en panne, **aucune route ne se met à jour automatiquement** : il faut intervenir manuellement ;
- toute erreur de saisie (masque, next-hop) est silencieuse jusqu'à ce qu'un test échoue.

Le **routage dynamique** répond à ces trois limites : les routeurs échangent automatiquement leurs informations de routage et **réagissent seuls** aux changements de topologie.

1.2 Le principe du routage dynamique

Un protocole de routage dynamique est un langage commun que les routeurs utilisent pour se transmettre ce qu'ils savent du réseau. Chaque routeur :

1. annonce aux routeurs voisins les réseaux qu'il connaît ;
2. reçoit en retour les annonces de ses voisins ;
3. en déduit sa propre table de routage, en ne retenant que le **meilleur chemin** vers chaque destination ;
4. répète l'opération périodiquement, ou dès qu'un changement survient.

Il existe plusieurs familles de protocoles. RIP appartient à la famille des protocoles à **vecteur de distance** (*distance vector*) : chaque routeur ne connaît pas la topologie complète du réseau, seulement « pour aller à tel réseau, c'est par là, et c'est à telle distance ». C'est l'inverse des protocoles à état de lien (*link state*, comme OSPF), où chaque routeur construit une carte complète du réseau ; Nous traitons l'OSPF dans un prochain lab.

1.3 Le protocole RIP

RIP (*Routing Information Protocol*) est l'un des plus anciens protocoles de routage dynamique (1988), encore utilisé aujourd'hui pour son extrême simplicité.

Caractéristique	Valeur
Type	vecteur de distance
Métrique	nombre de sauts (*hop count*)
Distance maximale	15 sauts (16 = infini = réseau inaccessible)
Port utilisé	UDP/520
Fréquence des annonces	toutes les 30 secondes (par défaut)
Distance administrative	120
Versions	RIPv1 (pas de masque transmis) / RIPv2 (masque transmis, utilisable avec des sous-réseaux)

À retenir

La **métrique** RIP est volontairement simple : elle ne tient compte **ni du débit, ni de la charge, ni de la fiabilité** d'un lien, uniquement du nombre de routeurs à traverser. Un lien satellite lent et un lien fibre rapide comptent pour « 1 saut » de la même façon : c'est la principale faiblesse de RIP, corrigée par des protocoles plus récents (OSPF, EIGRP).

1.4 Comment un routeur RIP construit sa table

À intervalle régulier (30 s), chaque routeur envoie à ses voisins directs la liste des réseaux qu'il connaît, avec la métrique associée. À la réception d'une annonce, un routeur compare ce qu'il reçoit à ce qu'il sait déjà :

- un réseau **inconnu** est ajouté à la table, avec pour métrique *(métrique annoncée + 1)*, puisqu'il faut désormais passer par ce voisin ;
- un réseau **déjà connu** n'est mis à jour que si la nouvelle route est **meilleure** (métrique plus faible) ;
- si **deux routes** ont exactement la même métrique, les deux sont conservées (partage de charge) ;
- si aucune annonce n'est reçue pour une route pendant un certain temps, elle est retirée (elle a expiré).

Exemple. Router2 annonce à Router1 qu'il connaît 200.10.3.0/24 avec une métrique de 1 (car il y est lui-même connecté... non, en réalité connecté directement = métrique 0, mais l'annonce se fait toujours en anticipant le saut supplémentaire). Router1 ajoute donc ce réseau à sa table avec une métrique de **2** : lui-même, puis Router2, puis le réseau.

Piège classique

Une route directement connectée (`C`) a toujours une métrique implicite de 0. Une route apprise par RIP (`R`) a toujours une métrique d'**au moins 1**. On ne voit donc jamais, dans une table de routage, de ligne `R` avec une métrique de 0.

1.5 Le split horizon : éviter les boucles

Un problème classique du vecteur de distance est la **boucle de routage** : si Router1 apprend un réseau via Router2, et que Router2 apprend ensuite ce même réseau via Router1 (alors qu'il a disparu), les deux routeurs peuvent se renvoyer l'information indéfiniment, en augmentant la métrique à chaque fois, jusqu'à l'infini (16).

La règle du **split horizon** (« horizon partagé ») limite ce risque : **un routeur n'annonce jamais, sur une interface donnée, les routes qu'il a apprises par cette même interface**. Le raisonnement est simple : si Router2 a appris qu'un réseau est joignable via Router1, il est inutile et dangereux de le réannoncer à Router1, qui le sait forcément déjà mieux que lui.

Pour aller plus loin

Une variante appelée *split horizon with poison reverse* va plus loin : au lieu de simplement ne pas annoncer la route, on l'annonce avec une métrique infinie (16), pour signaler explicitement « ce chemin n'existe pas de mon point de vue ». Cisco RIP l'utilise par défaut. Vous testerez ce mécanisme dans le défi de ce lab.

1.6 Les commandes IOS pour RIP

Commande	Rôle
`router rip`	entre dans le mode de configuration du protocole RIP
`version 2`	utilise RIPv2 (transmet les masques : indispensable avec des sous-réseaux)
`network <adresse-réseau>`	indique un réseau directement connecté à annoncer en RIP
`passive-interface <interface>`	reçoit les annonces sur cette interface mais n'y émet rien (utile côté LAN)
`show ip route`	affiche la table de routage (routes `R` = apprises par RIP)
`show ip protocols`	affiche l'état du protocole RIP : interfaces actives, voisins, minuteurs
`debug ip rip`	affiche en temps réel les annonces RIP envoyées et reçues
`no debug ip rip`	désactive l'affichage précédent (à ne jamais oublier !)

Exemple complet pour un routeur connecté à deux réseaux locaux et une liaison série :

```
RouterX> enable
RouterX# configure terminal
RouterX(config)# interface fa0/0
RouterX(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
RouterX(config-if)# no shutdown
RouterX(config-if)# interface fa0/1
RouterX(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
RouterX(config-if)# no shutdown
RouterX(config-if)# interface s0/0/0
RouterX(config-if)# clock rate 64000
RouterX(config-if)# ip address 200.100.123.1 255.255.255.0
RouterX(config-if)# no shutdown
RouterX(config-if)# exit
RouterX(config)# router rip
RouterX(config-router)# version 2
RouterX(config-router)# network 192.168.10.0
RouterX(config-router)# network 192.168.20.0
RouterX(config-router)# network 200.100.123.0
RouterX(config-router)# exit
```

> **Attention**
> Le `clock rate` ne se configure que côté **DCE** (repéré par une petite horloge sur le schéma Packet Tracer). La commande `network` attend une **adresse réseau**, pas une adresse d'interface : on ne met jamais de dernier octet différent de 0 (ex. `network 192.168.10.0`, jamais `network`

1.7 Limites de RIP : pourquoi on ne s'arrête pas là

- **Diamètre limité** : au-delà de 15 sauts, un réseau est considéré injoignable (métrique 16 = infini) — inutilisable sur un grand réseau ;
- **Convergence lente** : après une panne, il faut parfois plusieurs cycles de 30 secondes avant que tous les routeurs aient une vision cohérente ;
- **Métrique naïve** : un lien satellite lent et un lien fibre ne se distinguent pas (1 saut chacun) ;

- **Bande passante consommée** : toute la table est réémise en entier toutes les 30 secondes, même sans changement.

Ces limites expliquent pourquoi RIP a largement cédé la place, en entreprise, à des protocoles plus modernes comme **OSPF** (état de lien, métrique basée sur le débit, convergence rapide) ou **EIGRP**. RIP reste néanmoins un excellent point d'entrée pédagogique, car son fonctionnement est simple à observer avec `debug ip rip`.

Partie 2 – Présentation du contexte et de la maquette

2.1 Contexte : l'entreprise KARIPOU

L'entreprise KARIPOU est présente sur **4 sites** distincts : UNO, DUE, TRE et QUATRO. On souhaite les interconnecter par des liaisons spécialisées (liaisons série point à point), disposées en **carré fermé** : chaque site est relié à ses deux voisins directs, ce qui offre une redondance en cas de panne d'un lien.

Vous êtes chargé de la configuration IP des routeurs, puis de l'activation du protocole **RIP** pour que les routes se construisent automatiquement, sans saisir la moindre route à la main.

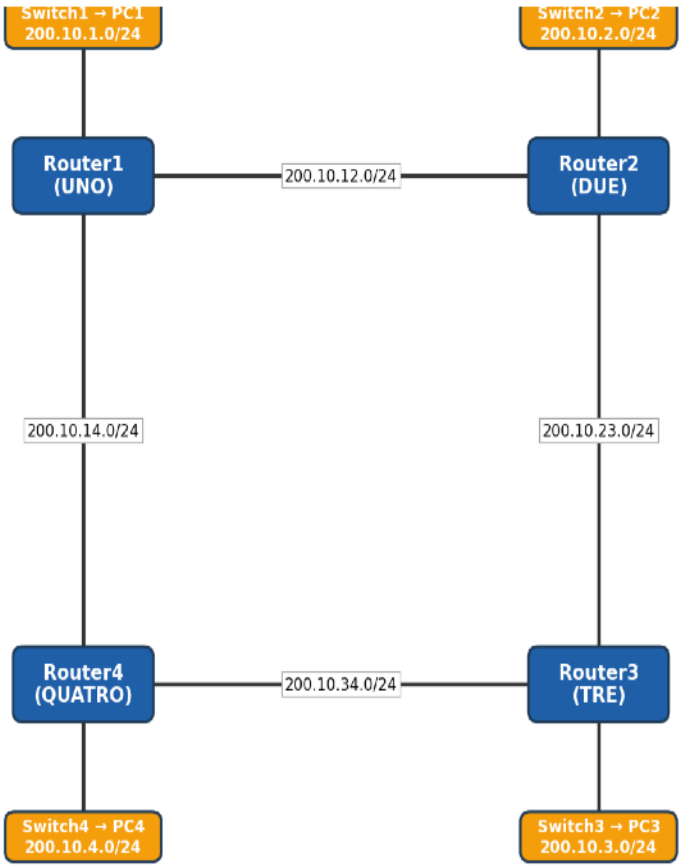


Figure 1 – Topologie en carré fermé des 4 sites de KARIPOU

2.2 Cahier des charges d'adressage

Comme il s'agit d'un cas d'école, l'adressage est volontairement **mnémonique**. Tous les réseaux sont en 200.10.Y.0/24. Chaque liaison entre le site A et le site B utilise le réseau 200.10.AB.0/24. Chaque routeur porte le même numéro sur **toutes** ses interfaces (dernier octet), choisi parmi les premières adresses du réseau.

Élément	Réseau	Remarque
Site UNO (Router1)	200.10.1.0/24	poste témoin PC1 : 200.10.1.10
Site DUE (Router2)	200.10.2.0/24	poste témoin PC2 : 200.10.2.10

Élément	Réseau	Remarque
Site TRE (Router3)	200.10.3.0/24	poste témoin PC3 : 200.10.3.10
Site QUATRO (Router4)	200.10.4.0/24	poste témoin PC4 : 200.10.4.10
Liaison UNO ↔ DUE	200.10.12.0/24	Router1 = .1, Router2 = .2
Liaison DUE ↔ TRE	200.10.23.0/24	Router2 = .2, Router3 = .3
Liaison TRE ↔ QUATRO	200.10.34.0/24	Router3 = .3, Router4 = .4
Liaison QUATRO ↔ UNO	200.10.14.0/24	Router4 = .4, Router1 = .1

Astuce

Retenez la règle : pour un routeur donné, **le dernier octet est toujours le numéro du routeur**, quelle que soit l'interface. Router3 porte ainsi `.3` sur son interface LAN, `.3` sur sa liaison vers Router2, et `.3` sur sa liaison vers Router4.

Question 1. Vérifiez que le cahier des charges est cohérent : combien de réseaux distincts compte cette maquette au total (LAN + liaisons) ? Combien d'interfaces chaque routeur possède-t-il ?

Réponse :

La maquette compte au total 8 réseaux distincts :
- *4 réseaux locaux (LAN) : 200.10.1.0/24 (UNO), 200.10.2.0/24 (DUE), 200.10.3.0/24 (TRE), 200.10.4.0/24 (QUATRO)*
- *4 réseaux de liaison (WAN) : 200.10.12.0/24, 200.10.23.0/24, 200.10.34.0/24, 200.10.14.0/24*

Chaque routeur possède 3 interfaces actives :
- *1 interface FastEthernet (FastEthernet0/0) reliée au switch de son LAN local.*
- *2 interfaces Série (Serial0/0/0 et Serial0/0/1) reliées à ses deux routeurs voisins dans la boucle.*

Partie 3 – Configuration IP de la maquette (PARTIE A)

La maquette physique est déjà construite dans Packet Tracer : équipements et câblage sont en place. Votre travail porte uniquement sur la **configuration IP**, en CLI.

> **Consigne impérative**
> Ne modifiez ni les connexions physiques, ni les noms des équipements : l'autocorrection en dépend. Le `clock rate` (64000) doit être défini côté **DCE** uniquement (interfaces `s0/0/0`).

Travail demandé

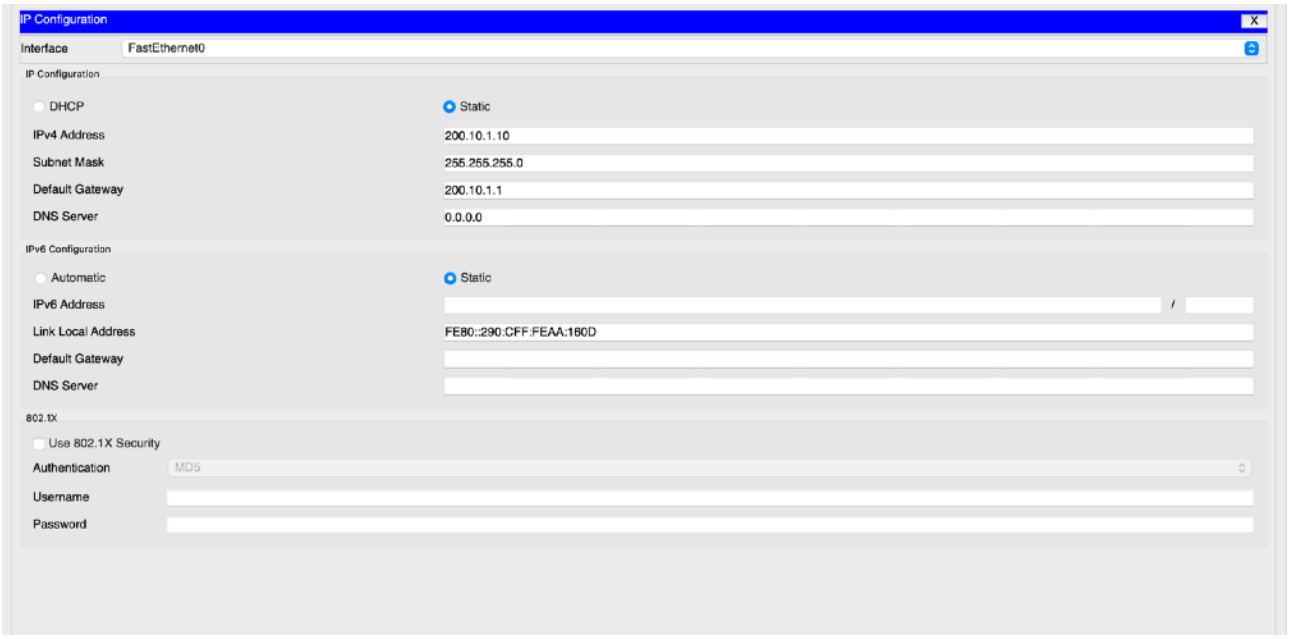
1. Configurer les interfaces des 4 routeurs, en respectant le cahier des charges (tableau 2.2).
2. Configurer les 4 postes témoins (adresses en .10, masque /24, passerelle = l'interface LAN du routeur du site).
3. **Ne pas encore activer RIP** à ce stade : vérifiez d'abord que chaque poste peut joindre sa propre passerelle.

Question 2. Avant toute activation de RIP, un ping entre PC1 (site UNO) et PC2 (site DUE) va-t-il fonctionner ? Justifiez à partir de ce que vous savez du routage statique (lab précédent).

Réponse : **Non, le ping ne fonctionne pas.** PC1 arrive bien à joindre sa propre passerelle (200.10.1.1), mais le routeur Router1 renvoie le message *"Destination host unreachable"*. En effet, aucun routage statique ni protocole de routage dynamique n'est encore configuré : Router1 ne connaît que ses réseaux directement connectés et ignore totalement comment joindre le réseau distant de PC2 (200.10.2.0/24).

Enregistrez votre maquette sous `NOM-Exolab-RIP-configIP.pkt`.

```
Router>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        200.10.1.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            200.10.12.1     YES manual up                    up
Serial0/0/1            200.10.14.1     YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router>
```



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 200.10.1.1

Pinging 200.10.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 200.10.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 200.10.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 200.10.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 200.10.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 200.10.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 200.10.2.10

Pinging 200.10.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 200.10.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 200.10.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 200.10.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 200.10.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 200.10.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Partie 4 – Activation du protocole RIP

Sur **Router1**, activez RIP en suivant l'exemple du cours (section 1.6), en annonçant les **trois réseaux directement connectés** à Router1 : 200.10.1.0, 200.10.12.0 et 200.10.14.0.

```
Router1(config)# router rip
Router1(config-router)# version 2
Router1(config-router)# network 200.10.1.0
Router1(config-router)# network 200.10.12.0
Router1(config-router)# network 200.10.14.0
Router1(config-router)# exit
```

Question 3. À vous de jouer : configurez RIP sur Router2, Router3 et Router4, en annonçant sur chacun les réseaux qui lui sont directement connectés. Notez ci-dessous les commandes `network` utilisées pour Router3.

Réponse : router rip
version 2
network 200.10.3.0
network 200.10.23.0
network 200.10.34.0

> **Rappel du principe**
> On ne peut annoncer (`network`) que des réseaux auxquels le routeur est **directement connecté**. C'est le routeur voisin qui, en recevant l'annonce, apprendra à connaître ce réseau à son tour — jamais l'inverse.

4.1 Vérifier la table de routage

Sur Router1, la commande `show ip route` doit maintenant afficher, en plus des 3 routes `C` déjà connues, des routes marquées **`R`**, apprises via RIP :

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    200.10.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    200.10.2.0/24 [120/1] via 200.10.12.2, 00:00:16, Serial0/0/0
R    200.10.3.0/24 [120/2] via 200.10.12.2, 00:00:16, Serial0/0/0
                   [120/2] via 200.10.14.4, 00:00:13, Serial0/0/1
R    200.10.4.0/24 [120/1] via 200.10.14.4, 00:00:13, Serial0/0/1
C    200.10.12.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
C    200.10.14.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
R    200.10.23.0/24 [120/1] via 200.10.12.2, 00:00:16, Serial0/0/0
R    200.10.34.0/24 [120/1] via 200.10.14.4, 00:00:13, Serial0/0/1

Router#
```

```
Router1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, ...

Gateway of last resort is not set

C    200.10.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    200.10.2.0/24 [120/1] via 200.10.12.2, 00:00:03, Serial0/0/0
R    200.10.3.0/24 [120/2] via 200.10.14.4, 00:00:06, Serial0/0/1
     [120/2] via 200.10.12.2, 00:00:03, Serial0/0/0
R    200.10.4.0/24 [120/1] via 200.10.14.4, 00:00:06, Serial0/0/1
C    200.10.12.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
C    200.10.14.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
R    200.10.23.0/24 [120/1] via 200.10.12.2, 00:00:03, Serial0/0/0
R    200.10.34.0/24 [120/1] via 200.10.14.4, 00:00:06, Serial0/0/1
```

Question 4. Combien de routes `C` et combien de routes `R` cette table contient-elle ? Ce nombre correspond-il à ce que vous avez calculé à la question 1 ?

Réponse : Cette table contient **3 routes C** (directement connectées) et **5 routes R** (apprises par RIP), soit **8 routes au total**. Oui, ce nombre correspond exactement aux **8 réseaux distincts** calculés à la question 1.

Question 5. Le réseau 200.10.3.0/24 (site TRE) apparaît avec **deux lignes**. Expliquez pourquoi, en vous appuyant sur la notion de métrique et sur la topologie en carré.

Réponse : Le site TRE (200.10.3.0/24) est situé à l'opposé de Router1 dans la topologie en carré. Il est joignable avec la **même métrique (2 sauts)** :

- soit par Router2 (via 200.10.12.2)
- soit par Router4 (via 200.10.14.4) Comme les métriques sont strictement égales ([120/2]), RIP conserve les deux chemins pour faire du **partage de charge à coût égal** (*Equal-Cost Multi-Path / load balancing*).

Question 6. Le réseau 200.10.4.0/24 est joignable directement via Router4 (`Serial0/0/1`) avec une métrique de 1. Existe-t-il un autre chemin possible pour l'atteindre ? Pourquoi n'apparaît-il pas dans la table ?

Réponse :

Oui, un autre chemin existe en faisant le tour du carré via Router2 puis Router3 (chemin R1 → R2 → R3 → R4), ce qui ferait 3 sauts. Il n'apparaît pas dans la table car sa métrique (3 sauts) est moins bonne que la liaison directe via Router4 qui ne compte que **1 saut**. RIP ne conserve que la meilleure route dans la table.

Sur `[120/1]`

`120` est la **distance administrative** de RIP (fixe, non pertinente ici puisqu'un seul protocole est utilisé) ; `1` est la **métrique**, c'est-à-dire le nombre de sauts. C'est bien la métrique, pas la distance administrative, qui détermine la meilleure route en RIP.

4.2 Vérifier le protocole avec show ip protocols

La commande `show ip protocols` permet de vérifier que RIP est bien actif, sur quelles interfaces, et avec quels voisins. Utilisez-la sur chacun de vos 4 routeurs.

```
Router#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 27 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  FastEthernet0/0       22
  Serial0/0/0           22
  Serial0/0/1           22
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
         200.10.1.0
         200.10.12.0
         200.10.14.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
         Gateway         Distance      Last Update
         200.10.12.2          120      00:00:15
         200.10.14.4          120      00:00:10
```

Question 7. Sur Router1, combien d'interfaces sont annoncées par `show ip protocols` ? Retrouvez-vous les 3 réseaux que vous avez déclarés avec `network` ?

Réponse : La commande show ip protocols annonce **3 interfaces actives** (FastEthernet0/0, Serial0/0/0, Serial0/0/1), toutes configurées pour émettre et recevoir en RIP version 2 (Send 2, Recv 2). **Oui**, on retrouve bien dans la section *« Routing for Networks »* les 3 réseaux déclarés avec la commande network :

- 200.10.1.0
- 200.10.12.0
- 200.10.14.0

- On constate également les deux voisins RIP reconnus : 200.10.12.2 (Router2) et 200.10.14.4 (Router4) avec une distance administrative de 120.

Testez maintenant la connectivité complète : chaque poste doit pouvoir joindre les 3 autres.

```
C:\>ping 200.10.2.10

Pinging 200.10.2.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 200.10.2.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 200.10.2.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 200.10.2.10: bytes=32 time=3ms TTL=126

Ping statistics for 200.10.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\>ping 200.10.3.10

Pinging 200.10.3.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 200.10.3.10: bytes=32 time=4ms TTL=125
Reply from 200.10.3.10: bytes=32 time=4ms TTL=125
Reply from 200.10.3.10: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 200.10.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

C:\>ping 200.10.4.10

Pinging 200.10.4.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 200.10.4.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 200.10.4.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 200.10.4.10: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 200.10.4.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

Enregistrez votre maquette sous `NOM-Exolab-RIP-configRIP.pkt`.

Partie 5 – Comprendre le fonctionnement de RIP (PARTIE B)

Pour bien comprendre RIP, le plus efficace est d'observer **ce qu'un routeur envoie** et **ce qu'il reçoit**. Activez le mode debug sur Router1 :

```
Router1# debug ip rip
RIP protocol debugging is on
  ... (attendre au moins 30 secondes) ...
Router1# no debug ip rip
RIP protocol debugging is off
```

Attention

N'oubliez jamais `no debug ip rip` en fin d'observation : le mode debug ralentit fortement le routeur s'il reste actif longtemps (ce qui est vrai sur un vrai routeur ; dans Packet Tracer c'est surtout une bonne habitude professionnelle à prendre).

```
Router#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
Router#RIP: received v2 update from 200.10.14.4 on Serial0/0/1
      200.10.3.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
      200.10.4.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
      200.10.23.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
      200.10.34.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: sending  v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (200.10.1.1)
RIP: build update entries
      200.10.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      200.10.3.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
      200.10.4.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      200.10.12.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      200.10.14.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      200.10.23.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      200.10.34.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
RIP: sending  v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/0 (200.10.12.1)
RIP: build update entries
      200.10.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      200.10.4.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      200.10.14.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      200.10.34.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
RIP: sending  v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/1 (200.10.14.1)
RIP: build update entries
      200.10.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      200.10.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      200.10.12.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      200.10.23.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
no RIP: received v2 update from 200.10.12.2 on Serial0/0/0
      200.10.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
      200.10.3.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
      200.10.23.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
      200.10.34.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
no debug ip rip
```

5.1 Les informations transmises

Un extrait de ce que Router1 envoie sur son interface `Serial0/0/0` (vers Router2) :

```
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/0 (200.10.12.1)
RIP: build update entries
     200.10.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
     200.10.4.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
     200.10.14.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
     200.10.34.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

Question 8. Sur cette interface, Router1 n'annonce ni 200.10.2.0/24, ni 200.10.12.0/24, ni 200.10.23.0/24, alors qu'il les connaît. Pour chacun, expliquez pourquoi il serait inutile — ou dangereux — de les annoncer ici. (C'est la règle vue en cours au 1.5.)

Réponse : 200.10.12.0/24 : C'est le réseau de la liaison directe entre R1 et R2. R2 y est déjà connecté (métrique 0), il est donc inutile de lui annoncer.

- 200.10.2.0/24 : C'est le réseau local (LAN) propre à R2, il le connaît déjà directement.
- 200.10.23.0/24 : Ce réseau a été appris par R1 *via* R2. Selon la règle du **Split Horizon** (horizon partagé), un routeur ne doit jamais réannoncer une route sur l'interface par laquelle il l'a apprise. Ce serait **dangereux** car cela risquerait de créer une **boucle de routage** (*routing loop*) et un comptage à l'infini si le lien venait à tomber.

Question 9. Pourquoi aucune route n'est-elle jamais annoncée avec `metric 0`, même pour un réseau directement connecté ?

Réponse : Même si un réseau directement connecté possède une métrique locale de 0, le routeur anticipe le saut supplémentaire que devra franchir le voisin. Il annonce donc la métrique telle qu'elle sera vue par le destinataire : **0 + 1 = métrique 1**. Une route apprise a donc toujours au minimum 1 saut.

Question 10. Le paquet est envoyé à l'adresse `224.0.0.9`. Cette adresse ne correspond à aucun routeur en particulier. Que représente-t-elle ? (Indice : cherchez la notion d'adresse multicast RIPv2.)

Réponse : L'adresse 224.0.0.9 est l'adresse **Multicast réservée à RIPv2** (groupe multicast de classe D). Elle permet d'adresser les mises à jour uniquement aux équipements qui écoutent le protocole RIPv2, évitant ainsi de saturer tous les postes du réseau avec des diffusions Broadcast générales (comme le faisait RIPv1 sur 255.255.255.255).

5.2 Les informations reçues

Un extrait de ce que Router1 reçoit sur ses deux interfaces série :

```
RIP: received v2 update from 200.10.14.4 on Serial0/0/1
     200.10.3.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
     200.10.4.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
     200.10.23.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
     200.10.34.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: received v2 update from 200.10.12.2 on Serial0/0/0
     200.10.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
     200.10.3.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
     200.10.23.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
     200.10.34.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
```

Question 11. Router1 reçoit deux annonces différentes pour le réseau 200.10.3.0/24 (site TRE) : « 2 sauts » par Router4, et « 2 sauts » par Router2. Que va conserver Router1 dans sa table de routage ? Ce résultat correspond-il à ce que vous aviez observé à la question 5 ?

Réponse : Router1 conserve **les deux routes** dans sa table finale car elles possèdent la même métrique (2 sauts). Oui, cela correspond exactement aux deux lignes observées pour `200.10.3.0/24` à la question 5 (partage de charge à coût égal).

Question 12. Pour le réseau 200.10.34.0/24, Router1 reçoit « 1 hop » depuis Router4 et « 2 hops » depuis Router2. Laquelle des deux routes Router1 va-t-il retenir dans sa table finale ? Pourquoi ?

Réponse : Router1 va retenir uniquement la route **depuis Router4 (1 hop)**. En effet, le principe du vecteur de distance est de ne conserver que le chemin ayant la **métrique la plus faible** (le plus court chemin en nombre de sauts).

Partie 6 – Convergence : réaction à une panne de lien

On simule maintenant la coupure de la liaison **Router1 ↔ Router4** (200.10.14.0/24) : dans Packet Tracer, désactivez l'interface série correspondante sur l'un des deux routeurs (`shutdown`).

Question 13. Avant de tester, prédisez : le site QUATRO va-t-il devenir injoignable depuis le site UNO ? Par quel chemin alternatif, le cas échéant ?

Réponse : **Non, le site QUATRO ne deviendra pas injoignable.** Grâce à la disposition en carré fermé du réseau et au protocole RIP, les routeurs vont converger vers un chemin alternatif redondant en contournant la panne par le haut : Router1 → Router2 → Router3 → Router4.

Patientez au moins une minute (le temps que RIP reconverge), puis observez à nouveau la table de routage de Router1 avec `show ip route`.

Question 14. Comparez la nouvelle ligne concernant 200.10.4.0/24 (site QUATRO) à celle observée en partie 4. Combien de sauts faut-il désormais ? Par quelle interface le trafic sort-il ?

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    200.10.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    200.10.2.0/24 [120/1] via 200.10.12.2, 00:00:22, Serial0/0/0
R    200.10.3.0/24 [120/2] via 200.10.12.2, 00:00:22, Serial0/0/0
R    200.10.4.0/24 [120/3] via 200.10.12.2, 00:00:22, Serial0/0/0
C    200.10.12.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
R    200.10.23.0/24 [120/1] via 200.10.12.2, 00:00:22, Serial0/0/0
R    200.10.34.0/24 [120/2] via 200.10.12.2, 00:00:22, Serial0/0/0
```

Réponse : Comparaison :

- **En partie 4 :** Le réseau 200.10.4.0/24 était joignable en direct avec **1 saut** via 200.10.14.4 (Serial0/0/1).
- **Désormais :** Il faut **3 sauts** ([120/3] via 200.10.12.2) et le trafic sort maintenant par l'interface Serial0/0/0 (vers Router2).

Question 15. Combien de temps, au maximum, RIP peut-il mettre à réagir à une panne, sachant que les annonces sont envoyées toutes les 30 secondes ? Pourquoi peut-on parler de convergence « lente » par rapport à d'autres protocoles ?

Réponse : RIP peut mettre **jusqu'à 180 secondes (3 minutes)** pour déclarer une route invalide (*invalid timer / 6 cycles de 30s sans annonce*), et jusqu'à **240 secondes** pour la supprimer définitivement de la table (*flush timer*). On parle de convergence **« lente »** car les protocoles modernes (comme OSPF ou EIGRP) réagissent presque instantanément (en quelques fractions de seconde ou secondes) dès qu'un lien tombe grâce à des paquets d'état de lien immédiats, sans attendre de longs compteurs d'inactivité.

Conclusion attendue

La panne d'un lien impacte les tables de routage (davantage de sauts), mais **n'isole aucun site**, grâce à la redondance apportée par la disposition en carré fermé. C'est un bon exemple de l'intérêt de concevoir une topologie physique redondante, indépendamment du protocole de routage utilisé.

Réactivez le lien (`no shutdown`) avant de continuer. Enregistrez votre maquette sous `NOM-Exolab-RIP-final.pkt`.

Partie 7 – Défi : étendre le réseau, sans guide pas-à-pas

Extension du réseau KARIPOU

L'entreprise KARIPOU rachète un **5e site**, CINQUO, à raccorder à Router3 (site TRE). Cette fois, **aucune commande n'est donnée** : à vous de réutiliser la méthode et les conventions du cahier des charges (partie 2.2) pour tout déterminer vous-même.

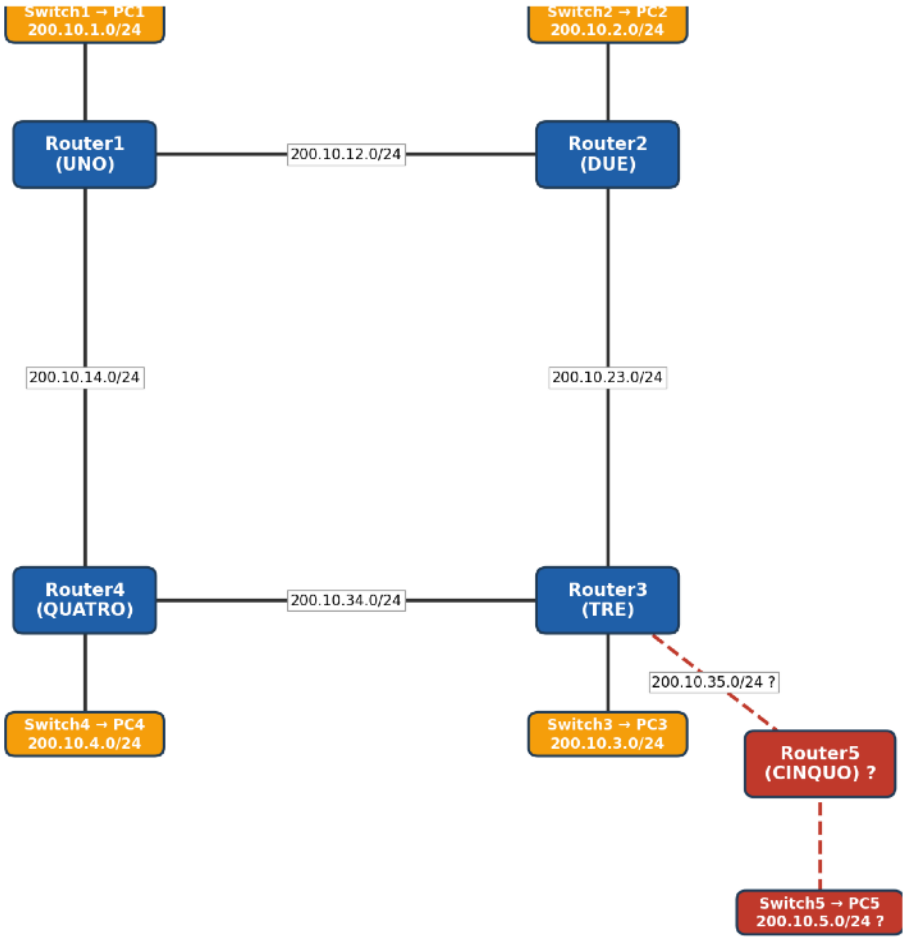


Figure 2 – Défi : intégration du 5e site CINQUO (adressage à déterminer)

Contraintes imposées (à vous de construire le reste) :

- le nouveau site CINQUO est numéroté **5** ;
- la liaison entre TRE et CINQUO suit la même convention que les autres liaisons ;
- aucune route **statique** ne doit être utilisée : tout doit passer par RIP ;
- le nom des équipements doit rester cohérent avec la convention déjà en place (`Router5`, `Switch5`, `PC5`).

Question D1. En appliquant strictement la convention du cahier des charges (partie 2.2), donnez : l'adresse réseau du LAN CINQUO, l'adresse réseau de la liaison TRE ↔ CINQUO, et l'adresse IP complète de chaque interface concernée (Router3 et Router5).

Réponse :

- Réseau du LAN CINQUO : 200.10.5.0/24
- Réseau de la liaison TRE ↔ CINQUO : 200.10.35.0/24
- Interface FastEthernet0/0 de Router5 (LAN) : 200.10.5.5 /24
- Interface Série de Router5 (liaison) : 200.10.35.5 /24
- Interface Série de Router3 (liaison vers CINQUO) : 200.10.35.3 /24

(Poste témoin PC5 : 200.10.5.10 /24, passerelle : 200.10.5.5)

Question D2. Écrivez l'intégralité des commandes IOS nécessaires sur **Router5** : interfaces, puis RIP.

Réponse :

```
Router5> enable
Router5# configure terminal
Router5(config)# interface FastEthernet0/0
Router5(config-if)# ip address 200.10.5.5 255.255.255.0
Router5(config-if)# no shutdown
Router5(config-if)# interface Serial0/1/0
Router5(config-if)# ip address 200.10.35.5 255.255.255.0
Router5(config-if)# no shutdown
Router5(config-if)# exit
Router5(config)# router rip
Router5(config-router)# version 2
Router5(config-router)# network 200.10.5.0
Router5(config-router)# network 200.10.35.0
Router5(config-router)# exit
Router5(config)# exit
Router5# write
```

Question D3. Une seule commande suffit-elle à modifier la configuration RIP de **Router3** pour qu'il annonce ce nouveau lien ? Écrivez-la.

Réponse :

Oui, une seule commande suffit dans le processus RIP de Router3 :

```
network 200.10.35.0
```

Question D4. Après configuration, combien de sauts séparent PC5 (site CINQUO) de PC2 (site DUE) ? Détaillez le chemin.

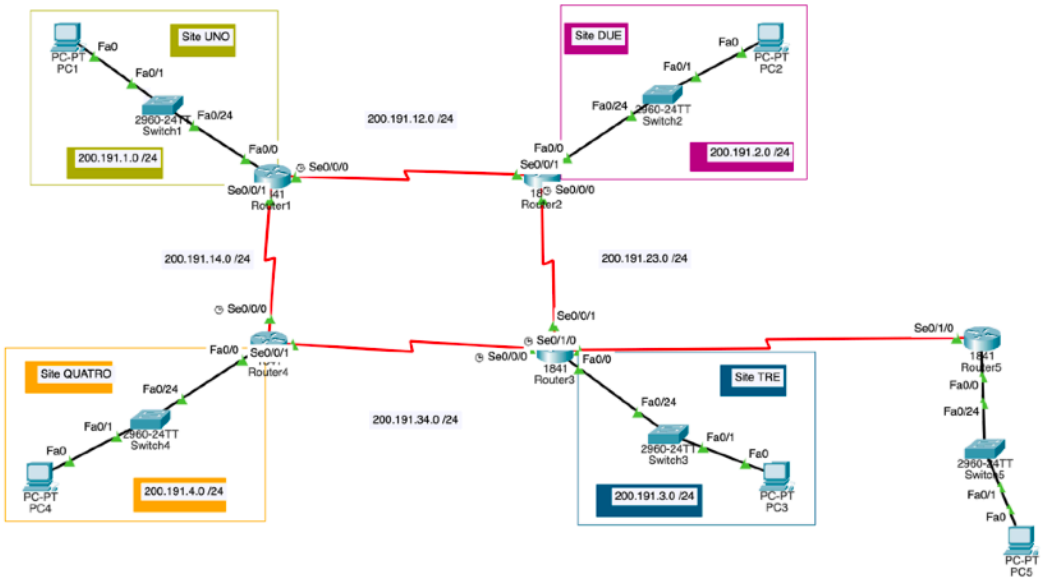
Réponse :

Il y a 2 sauts (métrique = 2 dans la table de routage).

Détail du chemin parcouru :
PC5 → Router5 → [1er saut] → Router3 → [2e saut] → Router2 → PC2
(Depuis Router5, le paquet traverse Router3, puis Router2 qui le délivre directement à PC2 sur son réseau local).

Question bonus (pour aller plus loin — sur ce lab ou en réflexion écrite) :

Question D5. Le site CINQUO n'est raccordé que par un seul lien (pas de redondance). Si ce lien tombe en panne, que devient le site CINQUO ? La disposition en carré des 4 premiers sites l'aide-t-elle en quoi que ce soit ? Que faudrait-il ajouter pour sécuriser également ce 5e site ?



Réponse :

- *En cas de panne du lien, le site CINQUO devient totalement isolé et injoignable : ce lien unique constitue un point de défaillance unique (Single Point of Failure).*
- *La disposition en carré des 4 premiers sites ne l'aide absolument pas, car cette boucle de redondance ne s'étend pas jusqu'à lui.*
- *Pour sécuriser CINQUO, il faudrait créer une deuxième liaison physique de secours, par exemple une liaison série reliant Router5 à Router2 (DUE) ou à Router4 (QUATRO).*

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 200.10.2.10

Pinging 200.10.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 200.10.2.10: bytes=32 time=4ms TTL=125
Reply from 200.10.2.10: bytes=32 time=4ms TTL=125
Reply from 200.10.2.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 200.10.2.10: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 200.10.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

C:\>
```

Défi avancé (facultatif) — désactiver le split horizon

Sur un routeur de test isolé (ou en réflexion sur papier), la commande `no ip split-horizon` désactive la protection vue en 1.5. Sur un réseau en boucle comme celui de KARIPOU, cela peut provoquer le phénomène de **comptage à l'infini** (*count to infinity*) : deux routeurs s'annonçant mutuellement une route qui n'existe plus, avec une métrique qui augmente à chaque échange jusqu'à atteindre 16 (infini).

Ce mécanisme est étudié en détail, **sur papier**, dans le TD qui accompagne ce lab — c'est l'occasion de comprendre *pourquoi* le split horizon est indispensable, et pas seulement *que* c'est une bonne pratique.

Partie 8 – Méthode de dépannage RIP

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic
Aucune route R n'apparaît	RIP non activé, ou `network` incorrect (mauvaise adresse réseau)	`show ip protocols`
Route R absente pour un seul réseau	Le routeur qui le connaît n'a pas déclaré ce `network`	`show running-config`
Table incohérente entre deux tests successifs	RIP est en cours de convergence : patienter 30 à 60 s	`show ip route` (répéter)
Masque incorrect / sous-réseaux mal reconnus	RIPv1 utilisé au lieu de RIPv2	`show ip protocols` (vérifier la version)
Boucle ou métrique qui grimpe anormalement	Split horizon désactivé par erreur (`no ip split-horizon`)	`show running-config` sur l'interface concernée